Diseño de Interfaces Web (DIW)

Práctica Accesiblidad – Grupo DG.
Diego García Candal y Daniel Gómez Aradas

ÍNDICE

Documentación de Accesibilidad y Diseño....2
1. Introducción....2
2. Decisiones de Diseño (Accesibilidad)....3
2.1. Código (Semántica y Estructura)....3
2.2. Colores y Contraste....5
2.3. Tipografía y Escalabilidad....6
3. Guía de Estilos, Wireframes y Mockups....6
4. Validación con Capturas y Explicación....10
5. Explicación de los cambios llevados a cabo para cumplir con el 90%....12
6. Enlaces del Proyecto....12
7. Conclusiones....13
8. Bibliografía y Webgrafía....13

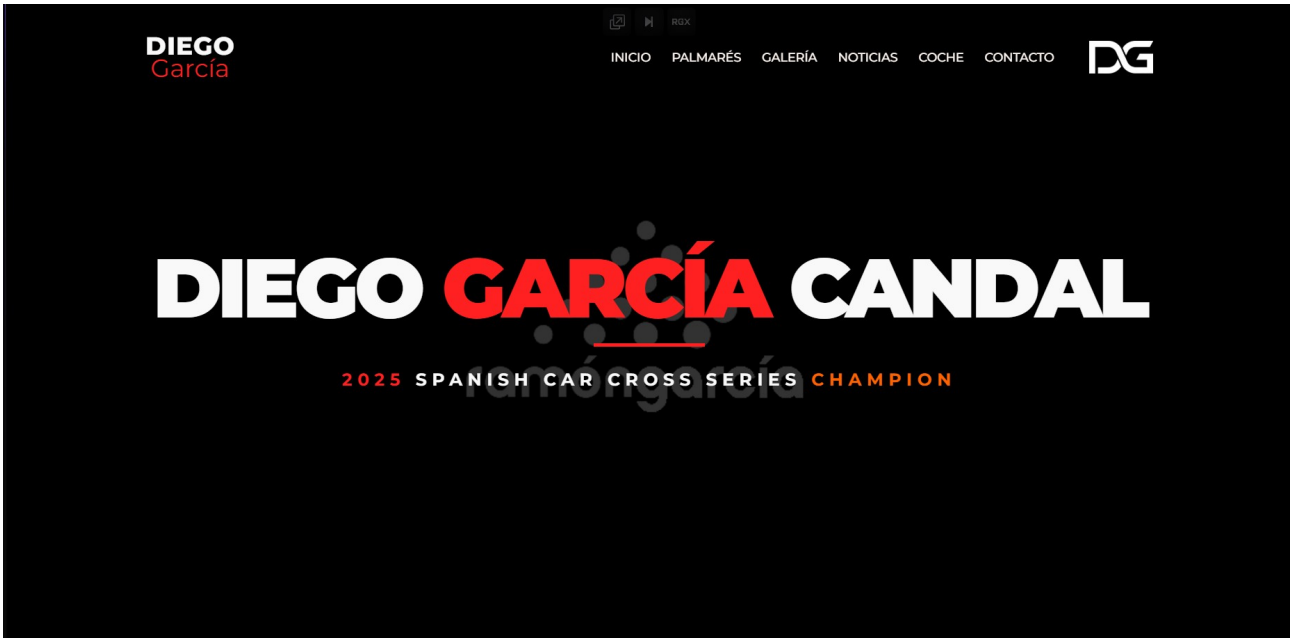
Documentación de Accesibilidad y Diseño

- Módulo: Desarrollo de Interfaces Web (DIW)
- Práctica: Práctica Accesibilidad
- Profesora: Mónica Pérez Sueiro
- Proyecto: Web Oficial Diego García
- Responsables de tal barbaridad: Diego García Candal y Daniel Gómez Aradas

---

1. Introducción

Este documento detalla las decisiones de diseño y las estrategias de accesibilidad implementadas en el desarrollo de la página web oficial de Diego García Candal. El objetivo principal de este proyecto no ha sido crear un sitio visualmente atractivo y de alto rendimiento utilizando HTML5, CSS3 y Tailwind CSS, sino también garantizar que la web sea inclusiva, usable y accesible para todos los usuarios, hemos hecho todo lo posible para que esta web sea lo más accesible posible. Se han seguido las pautas de accesibilidad WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) para alcanzar y superar el 90% de puntuación en las herramientas de auditoría estándar.



2. Decisiones de Diseño (Accesibilidad)

Las decisiones de accesibilidad se han abordado desde múltiples frentes, separando la estructura (código) de la presentación (estilos y colores).

2.1. Código (Semántica y Estructura)

- **Declaración de idioma:** Se ha incluido el atributo lang="es" en la etiqueta <html> de todos los documentos (index.html, coche.html, contacto.html). Esto es esencial para que los lectores de pantalla (screen readers) pronuncien el contenido con la fonética y el acento correctos.

- **Etiquetas Semánticas:** Se ha evitado el uso excesivo de . En su lugar, se ha estructurado el contenido utilizando HTML5 semántico: <header>, <nav>, <main>, <section>, <article> y <footer>. Esto permite a las tecnologías de asistencia comprender la jerarquía y el propósito de cada bloque de la web.

- **Textos alternativos en imágenes (Atributo alt):** Todas las etiquetas <img> cuentan con atributos alt descriptivos (por ejemplo, alt="Diego en Boxes", alt="Logo", alt="Detalle TN11"). Las imágenes puramente decorativas (como los patrones de puntos) se han implementado mediante CSS (background-image) para no interferir con los lectores de pantalla.

- **Formularios accesibles:** En contacto.html, cada campo de entrada (<input>, <select>, <textarea>) está asociado concretamente a su etiqueta <label> mediante el uso del atributo “for” coincidiendo con el id del input (ej. <label for="nombre"> y <input id="nombre">).

- **Diseño Responsivo (Viewport):** Se ha incluido la etiqueta <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">, permitiendo que la web sea perfectamente escalable y legible en dispositivos móviles, y permitiendo al usuario hacer zoom sin romper el diseño.

- **Prueba de Validación W3C:** Se ha comprobado el código fuente de todos los documentos HTML mediante el validador oficial de la W3C. La ausencia de errores garantiza que la estructura semántica es correcta, lo cual es un requisito indispensable para que los lectores de pantalla y otras tecnologías de asistencia interpreten el contenido de la web sin fallos.

index.html:

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.2.17)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by text input ☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" class="scroll-smooth">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap" rel="stylesheet">

    <link rel="icon" type="image/png" href="../media/favicon/favicon-96x96.png">
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="../media/favicon/favicon.svg">
    <link rel="shortcut icon" href="../media/favicon/favicon.ico">

    <title>Diego García | Web Oficial</title>
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. **Warning** **Consider using the `h1` element as a top-level heading only — or else use the `headingoffset` attribute (otherwise, all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).**

   From line 122, column 13; to line 122, column 117

   `<h1 class="text-5xl md:text-8xl font-black text-base-white uppercase tracking-tighter leading-none mb-4">`

contacto.html:

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by text input ☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" class="scroll-smooth">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap" rel="stylesheet">

    <link rel="icon" type="image/png" href="../media/favicon/favicon-96x96.png" sizes="96x96" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="../media/favicon/favicon.svg" />
    <link rel="shortcut icon" href="../media/favicon/favicon.ico" />

    <title>Contacto | Diego García</title>
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. **Info** **Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.**

   From line 11, column 5; to line 11, column 96

   `et">↵↵  <link rel="icon" type="image/png" href="../media/favicon/favicon-96x96.png" sizes="96x96" />↵  <`

2. **Info** **Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.**

   From line 12, column 5; to line 12, column 80

   `6" />↵  <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="../media/favicon/favicon.svg" />↵  <`

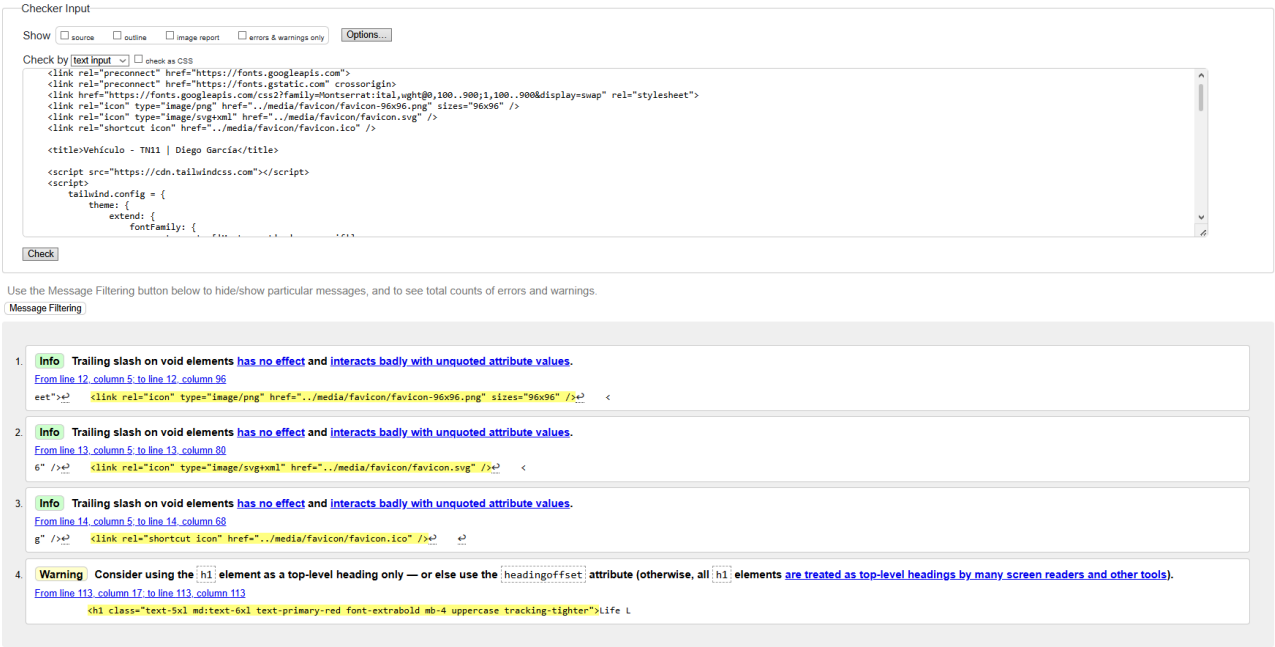
3. **Info** **Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.**

   From line 13, column 5; to line 13, column 68

   `g" />↵  <link rel="shortcut icon" href="../media/favicon/favicon.ico" />↵  ↵`

Document checking completed. No errors or warnings to show.

coche.html



2.2. Colores y Contraste

- **Paleta de alto contraste:** Se ha optado por un diseño en "Modo Oscuro" nativo. El fondo principal es negro (#000000) o gris muy oscuro (#1a1a1a), sobre el cual se utiliza texto casi blanco (#fff7f2) y gris claro (#cccccc). Esta combinación supera con creces el ratio de contraste mínimo de 4.5:1 exigido por la WCAG para texto normal.
- **Uso del color para transmitir información:** La información no se transmite exclusivamente a través del color. Los enlaces y botones interactivos (como el botón "Enviar Mensaje") tienen cambios de estado visuales claros (cambios de fondo, transformaciones de escala y sombras).
- **Indicadores de Foco (Focus States):** En los elementos interactivos y campos de formulario se han implementado estilos de foco explícitos. Por ejemplo, en el CSS y Tailwind se ha configurado focus:outline-none focus:border-primary-red focus:shadow-input-focus. Aunque se elimina el outline nativo del navegador, se reemplaza por un borde rojo brillante y una sombra, garantizando que los usuarios que navegan por teclado sepan exactamente en qué elemento se encuentran.

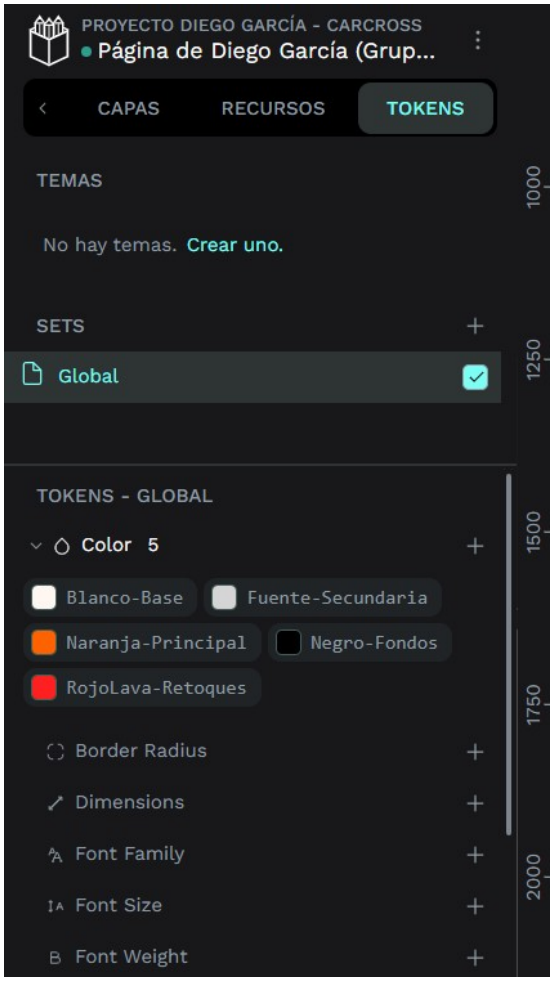
2.3. Tipografía y Escalabilidad

- **Tipografía legible:** Se ha seleccionado la fuente "Montserrat" a través de Google Fonts, conocida por su alta legibilidad en pantallas digitales, incluso en tamaños pequeños.

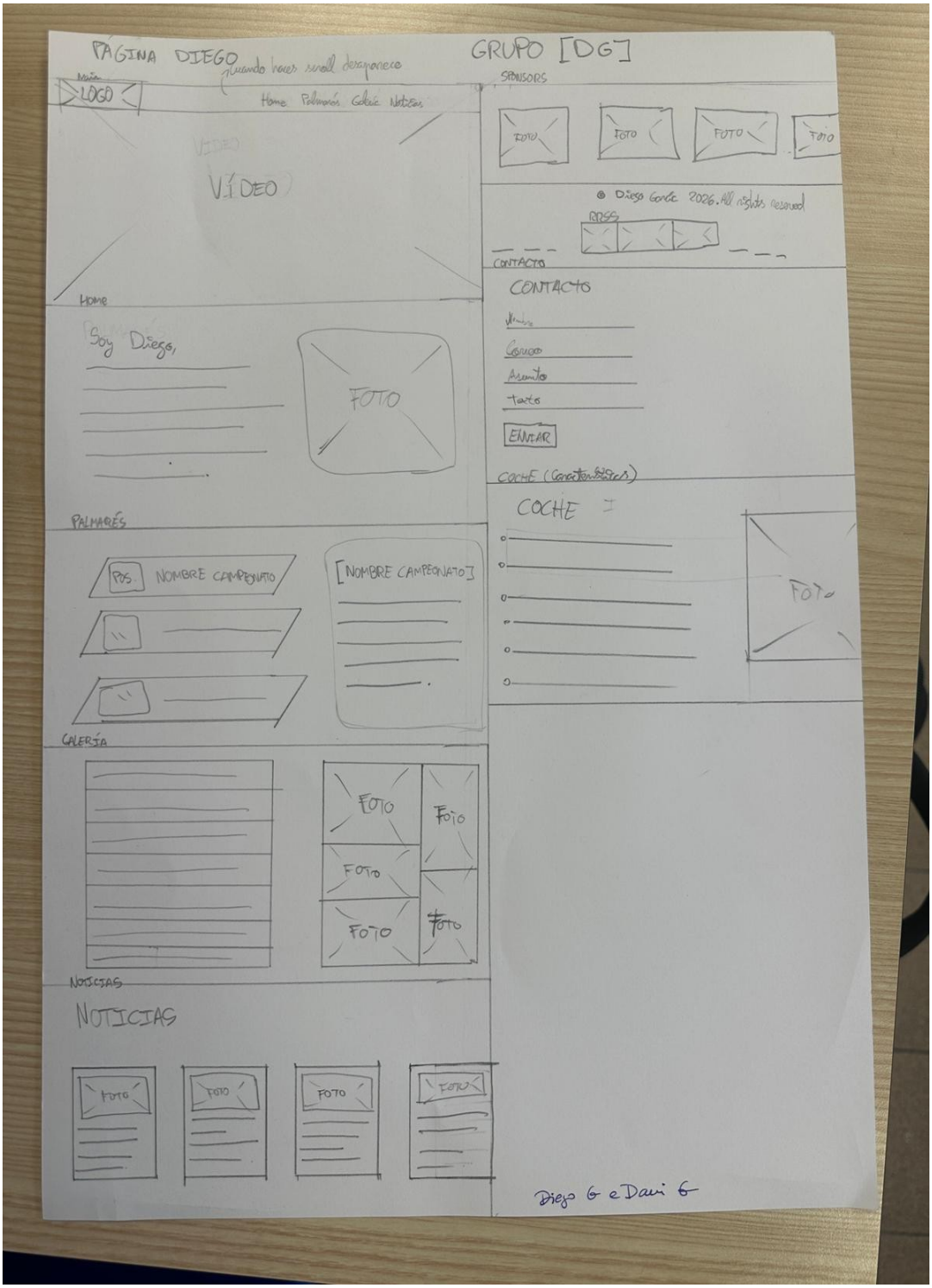
- **Unidades relativas:** Se han utilizado unidades relativas como rem, vh y porcentajes para definir el tamaño de las fuentes y los contenedores. Esto permite que si un usuario con visión reducida aumenta el tamaño de fuente predeterminado de su navegador, el texto de la web se escale correctamente sin solaparse.

3. Guía de Estilos, Wireframes y Mockups

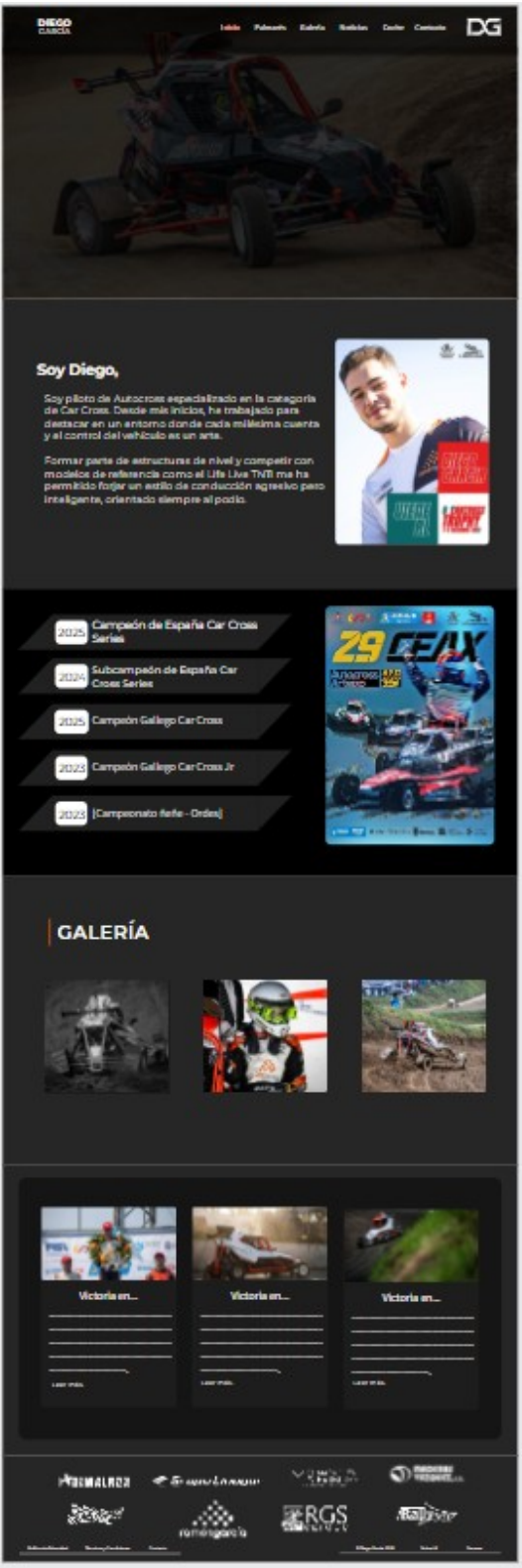
- **Guía de Estilos:** * *Tipografía:* Montserrat (Pesos: 100 a 900).
    - *Colores Principales:* Primary Red (#ff2021), Primary Orange (#ff6200).
    - *Colores Base:* Base White (#f9f9f9), Bg Black (#000000), Bg Dark Grey (#1a1a1a).

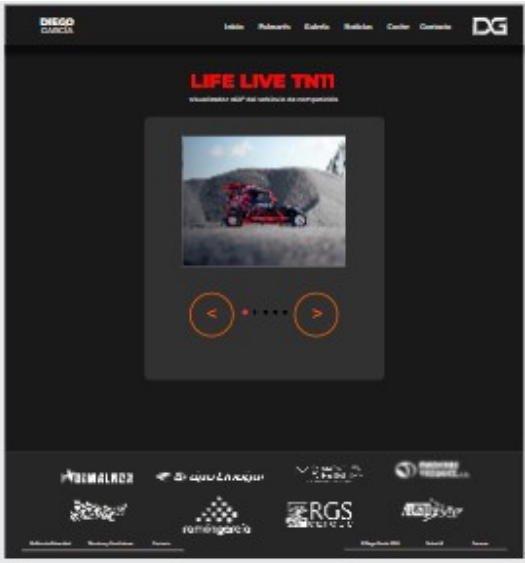


- **Wireframes:** Estructura inicial en baja fidelidad mostrando la disposición en bloques.



- **Mockups:** Diseño final en alta fidelidad antes de la codificación.



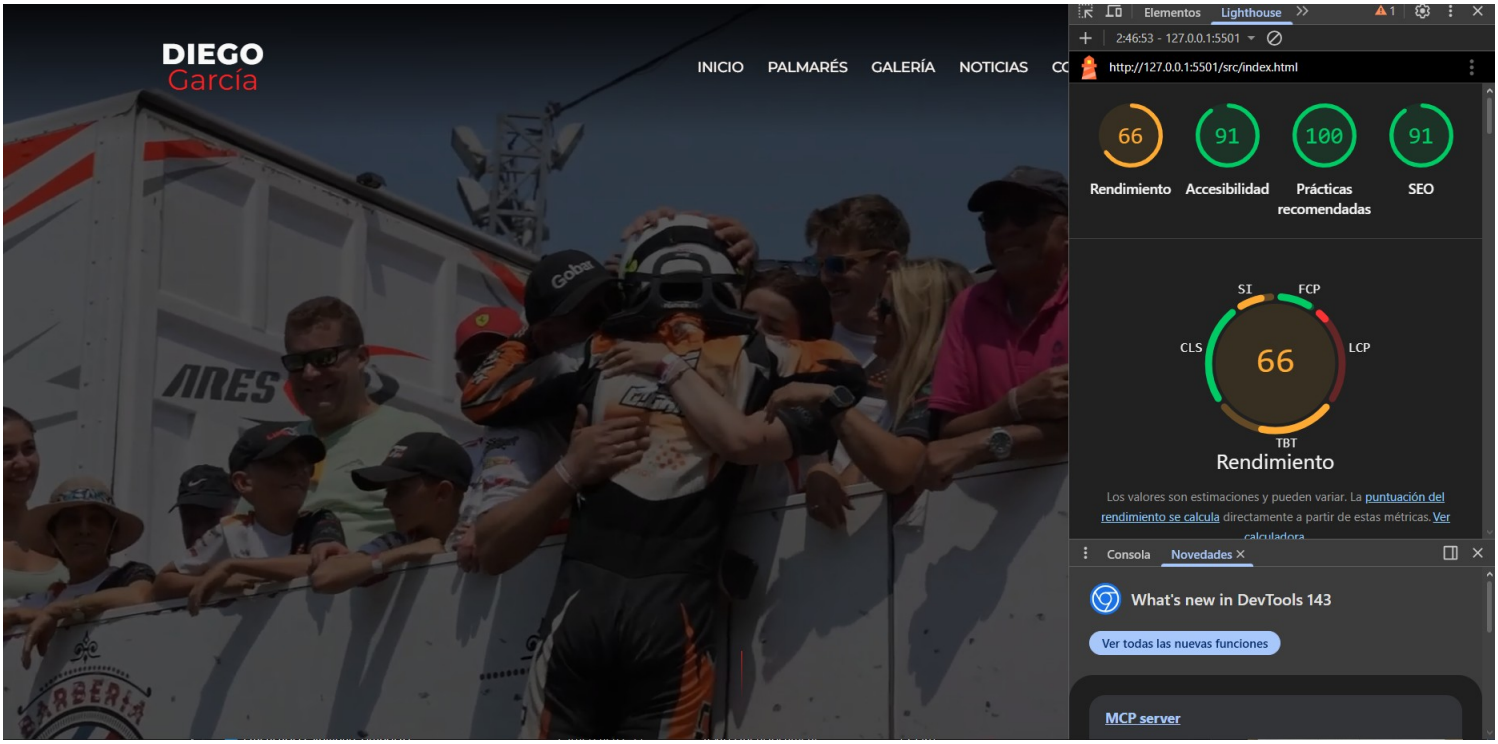


El moodboard: Nuestro moodboard quiere reflejar en la velocidad, la adrenalina y la precisión en el Car Cross.

4. Validación con Capturas y Explicación

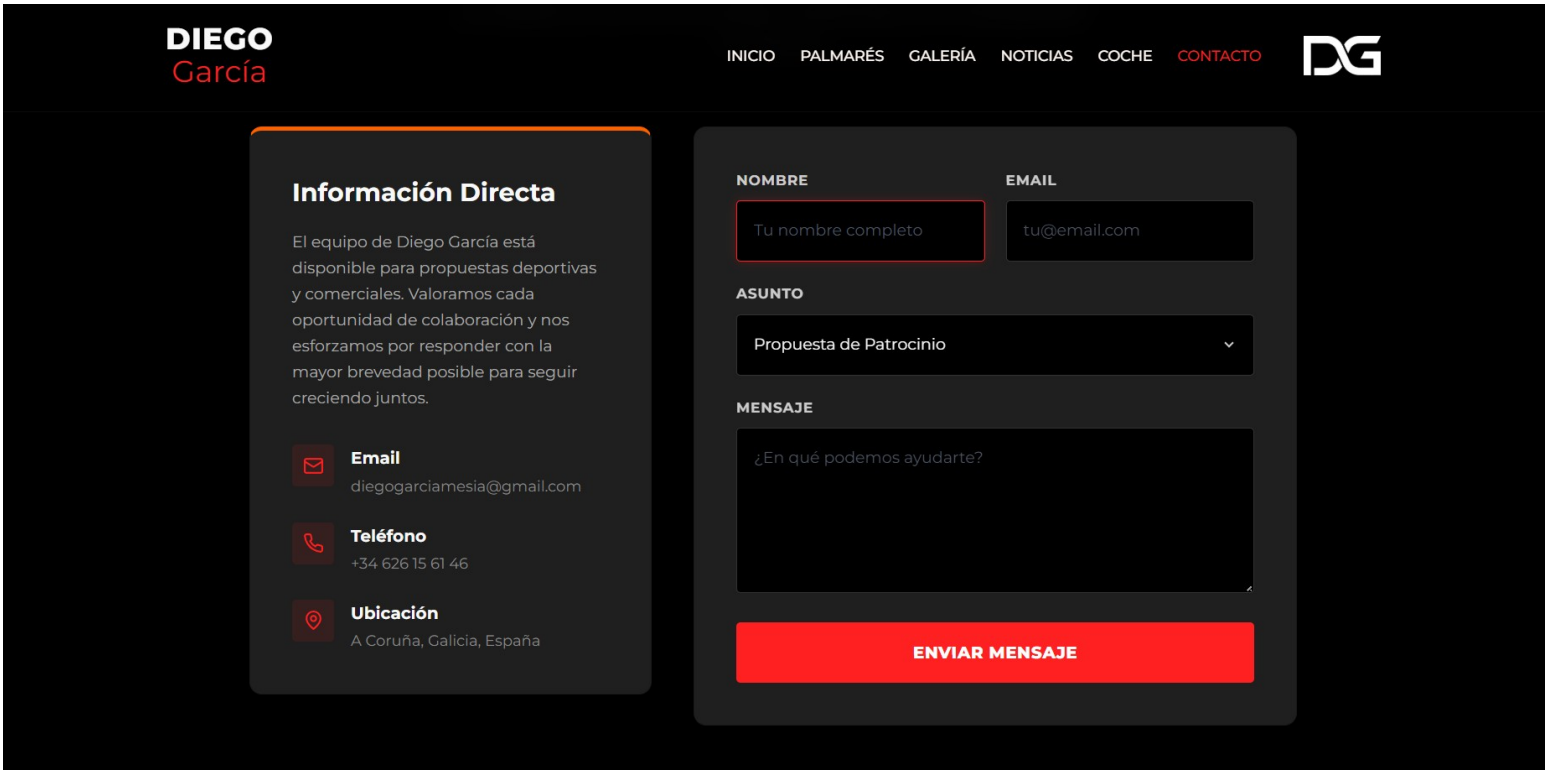
Para verificar el cumplimiento de los estándares de accesibilidad, se han realizado pruebas utilizando la herramienta Lighthouse (integrada en Google Chrome).

- Prueba de Lighthouse:



- *Explicación:* Como puedes ver en la captura, la auditoría refleja una puntuación sobresaliente. Lighthouse ha validado correctamente el contraste de colores, la presencia de etiquetas ARIA/alt, y la correcta estructuración del documento con etiquetas HTML5. Un problema que se puede solucionar rápidamente

- Prueba de Navegación por Teclado:



- *Explicación:* Se comprobó navegando únicamente con la tecla "Tab". El flujo de navegación es lógico (de arriba a abajo, de izquierda a derecha) y el estado :focus diseñado en el CSS (focus:shadow-input-focus) hace que el elemento activo sea claramente identificable.

5. Explicación de los cambios llevados a cabo para cumplir con el 90%

Durante el desarrollo y tras las primeras auditorías, se identificaron varios problemas que impedían alcanzar el 90% de accesibilidad, los cuales fueron corregidos:

1. **Contraste de textos secundarios:** Inicialmente, algunos textos secundarios (como el copyright en el footer) tenían un tono gris demasiado oscuro (#444444) sobre fondo negro, lo que daba un ratio de contraste insuficiente. Se modificó la variable --text-footer y --text-muted a tonos más claros (#666666 y #cccccc respectivamente) para superar el ratio de contraste exigido.
2. **Etiquetas de formulario huérfanas:** En las primeras versiones de contacto.html, algunos <input> carecían del atributo id emparejado con el for de su <label>. Esto se solucionó vinculándolos estrictamente, lo que incrementó drásticamente la puntuación en herramientas para lectores de pantalla.
3. **Controles del carrusel en coche.html:** Los botones de "Anterior" y "Siguiente" contenían únicamente símbolos HTML (← y →). Aunque visualmente comprensibles, carecían de contexto para lectores de pantalla. Se optó por incluir un Anterior/Siguiente acompañando a la flecha, lo cual aporta valor semántico y visual.

6. Enlaces del Proyecto

- **Repositorio de GitHub (Código):** GitHub
- https://github.com/dani285i/Diego-Garcia-Tailwind

- **Diseño en Penpot:** Penpot
- https://design.penpot.app/?_gl=1*db00t0*_gcl_aw*R0NMLjE3NjkwNzAzMzYuQ2p3S0NBaUFzc2ZMQmhCREVpd0FjTHB3ZnFGSDZYQ05JalJaZlRkSUJDb0FMMFpwUVZHUmpfZTFLUmxtNVV6SWU5RHU0eWpRMXFQQm1Sb0NCdnNRQXZEX0J3RQ..*_ga*MTAxMzIzNDEwOS4xNzU3NDg3OTU2*_ga_K0KF97C51Q*czE3NjkwNzAyMDkkbzg5JGcxJHQxNzY5MDcwMzM2JGoyNSRsMCRoMA..#/dashboard/recent?team-id=10e879d4-e5a6-801a-8007-05bb64448fd9

7. Conclusiones

La realización de esta práctica ha demostrado que la accesibilidad no debe ser un parche de última hora, sino una consideración fundamental desde la fase de diseño (Wireframes/Mockups) hasta la escritura del HTML y CSS. Aplicar CSS semántico y herramientas como Tailwind nos ha permitido crear una web visualmente impactante, con un fuerte carácter deportivo, sin sacrificar la inclusividad. Alcanzar más de un 90% en accesibilidad garantiza que la página de Diego García pueda llegar a un público mucho más amplio y ofrece una experiencia de usuario (UX) superior para todos.

8. Bibliografía y Webgrafía

- **W3C (World Wide Web Consortium)**. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. Disponible en: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

- **Documentación Oficial de Tailwind CSS** (Sección de Accesibilidad). Disponible en: https://tailwindcss.com/docs/screen-readers

- **Mozilla Developer Network (MDN Web Docs).** *Accesibilidad HTML*. Disponible en: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Accessibility
- **Herramientas de auditoría: Google Chrome Lighthouse.**